

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Pensamiento Computacional (Práctica)

PROYECTO DE LABORATORIO No. 01 – PARTE A

“SISTEMA DE CAR WASH (GESTIÓN BÁSICA DE TICKETS Y COBROS)”

Estudiantes: Sofía del Valle Ajosal (1143426)

Josselyn Nathalia Lara Montenegro (1096526)

Guatemala 11 de marzo de 2026

Acciones a realizar

- **CREAR TICKET DE ENTRADA**

1. Solicitar nombre del operador
2. Validar que no exista un ticket activo, antes de crear uno nuevo.
3. Crear ticket de entrada del carro.
4. Solicitar placa de vehículo.
5. Solicitar el tipo de vehículo.
6. Solicitar nombre del cliente
7. Asignar el monto según el tipo de vehículo.

- **LAVADO DE LLANTAS Y RINES**

8. Solicitar tamaño de rines.
9. Calcular el costo adicional de rines.
10. Cancelar servicio extra si ya estaba.

- **CONSULTAR MONTO A COBRAR.**

11. Consultar el monto final.
12. Mostrar el monto final.

- **REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO**

13. Solicitar un número del 1 al 3.
14. Generar un número aleatorio.
15. Verificar si el número es ganador.

- **SALIR**

16. Contar los vehículos atendidos.
17. Contar los servicios extras realizados.
18. Sumar el total recaudado.

Datos de entrada

1. Nombre_operador: string
2. Placa: string
3. Tipo_vehiculo: int
4. Nombre_cliente: string
5. Tamaño_rines: int
6. Numero_aleatorio_elegido: int

Variables a utilizar

1. tipo_vehiculo = 0: int
2. ticket = false: bool
3. monto_rines = 0: double
4. servicio_extra = false: bool
5. monto_vehiculo = 0: double
6. monto_total = 0: double
7. contador = 0: int
8. total_recaudado = 0: double
9. numero_aleatorio = random: int
10. contador_carros = 0: int
11. contador_servicio_extra = 0: int

PROCESOS

Condiciones y restricciones

1. No crear ticket nuevo si ya existe uno activo.
2. La placa debe tener 6 caracteres sin espacios.
3. Tipos de vehículo:
 - a. 1 = Sedan
 - b. 2 = Pickup o SUV
4. Si el tipo de vehículo es sedan tiene una tarifa de Q50.
5. Si el tipo de vehículo es pickup o SUV tiene una tarifa de Q75.
6. El tamaño de los rines pueden ser entre 12 y 22.
7. Si el tamaño de los rines es entre 12 a 16 tiene una tarifa de Q30.

8. Si el tamaño de los rines es entre 17 a 19, tiene una tarifa de Q40.
9. Si el tamaño de los rines es entre 20 a 22, tiene una tarifa de Q60.
10. Si el servicio extra ya fue agregado, debe cancelarse y restar el monto correspondiente.
11. Elegir un número entre 1 y 3 para la promoción.
12. Ejecutar el ciclo hasta seleccionar la opción salir.

Cálculos a realizar

- Costo según el tipo de vehículo

Si `tipo_vehiculo == 1` entonces `pago_vehiculo = 50`

Si `tipo_vehiculo == 2` entonces `pago_vehiculo = 75`

- Costo extra según el tamaño de rines

Si `rines >= 12` y `<= 16` entonces `monto_rines = 30`

Si `rines >= 17` y `<= 19` entonces `monto_rines = 40`

Si `rines >= 20` y `<= 22` entonces `monto_rines = 60`

- Monto total a cobrar

`monto_total = pago_vehiculo + monto_rines`

- Total de carros atendidos

`contador_carros = contador_carros + 1`

- Total de servicios extra realizados

`contador_servicio_extra = contador_servicio_extra + 1`

- Total recaudado

`total_recaudado = total_recaudado + monto_cobra`

Diagrama de flujo

Menú interactivo









